# 沪深 300 与中证 500 成分股的四因子月度研究


**摘要**

本文以 BaoStock 历史沪深 300 与中证 500 成员并集构造月度股票池，使用动量、反转、低波动和低换手四个信号，按等权截面排名形成综合分数. 回测覆盖 2018-01-02 至 2025-12-31，共 1,942 个交易日、96 次月度调仓. 本次正式结果中，Q5 总收益为 49.35%，相同交易约束与成本下的等权基准为 41.82%；综合分数平均 RankIC 为 0.0816. 本报告给出数据范围、信号时点、成交规则和结果口径，数值由项目结果文件生成. Q5 年化收益比同池等权基准高约 0.70 个百分点，但 Q5 相对基准的月度超额均值接近零（t≈-0.02），不足以支持稳定超额；信号主要来自低波动与低换手，二者高度相关（平均秩相关 0.67）；单边成本升至 30 bps 后优势消失. 本研究为价量四因子的最小版本，未做去极值、行业与市值中性化和样本外验证，股票池为沪深 300+ 中证 500（中证 800 口径），不是全 A 股.


## 1. 研究范围与样本

研究对象为按历史信号日期查询的沪深 300 和中证 500 成员并集. 每个信号月分别取得两个指数的历史成员，按证券代码合并去重；当期股票池随着成员调整变化. 研究入口采用月末收盘信号、下一个交易日开盘成交. 2018 年 1 月建仓使用 2017 年 12 月末信号，最后一次建仓使用 2025 年 11 月末信号，净值继续估值至 2025 年最后一个交易日.

交易日历覆盖因子回看与回测区间. 下载区间为首次入池信号前 252 个交易日至 2025-12-31，其中 62 只证券的实际记录提前结束、未补全；已经下载的完整历史缓存直接复用. 未复权价格用于成交约束，复权价格用于收益和持仓估值. 复权事件按生效日期向后匹配，不使用晚于当前交易日的事件进行向前填充. 日线中的 `isST` 与 `tradestatus` 分别用于识别 ST 和交易状态.

**合格样本.** 股票在信号日须属于历史成员并集，非 ST、交易状态正常，并且四个因子均有有限数值. 缺少日线时在公共交易日网格上保留缺失值，不用前值补齐因子窗口. 本次每月成员数量为 799–800 只，合格数量为 716–800 只，平均 782.9 只. 共形成 75,157 个合格股票月，每月平均排除 17.1 只. 排除数量汇总记录的是最终合格条件的并集，不按原因重复累计.

本报告的研究范围为四因子最小可运行版本：先固定定义与交易规则，再观察因子排序和分层表现. 参数选择以本节和下节的预先规定为准；研究未增加八因子扩展或组合优化结果. 项目使用的技术口径和研究边界集中记录于 README 的“局限”一节.

## 2. 四因子与未来收益标签

设 $P_{i,t}$ 为股票 $i$ 在交易日 $t$ 的后复权收盘价，$r_{i,t} = P_{i,t}/P_{i,t-1} - 1$ 为相邻交易日日收益率，$T_{i,t}$ 为当日换手率. 下标按交易日而非自然日计数. 四个因子统一定向为数值越大越有利：

$$M_{i,t} = \frac{P_{i,t-21}}{P_{i,t-252}} - 1, \qquad R_{i,t} = -\left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,t-21}} - 1\right),$$

$$V_{i,t} = -\operatorname{Std}_{\text{sample}}(r_{i,t-59}, \ldots, r_{i,t}), \qquad U_{i,t} = -\frac{1}{20}\sum_{j=0}^{19} T_{i,t-j}.$$

动量跳过最近 21 个交易日，以便与短期反转采用不同窗口. 低波动使用最近 60 个日收益率的样本标准差，换手率使用最近 20 个交易日的均值. 各窗口只使用信号日及此前数据. 信号计算保留供应商给出的停牌观察值；真正缺失的观察仍为缺失.

**综合分数.** 对同一个信号日的合格截面，分别计算四个因子的平均并列秩，并除以当期股票数得到百分位排名 $q_{i,t}^{(k)}$. 综合分数定义为

$$S_{i,t} = \frac{1}{4}\big(q_{i,t}^{(M)} + q_{i,t}^{(R)} + q_{i,t}^{(V)} + q_{i,t}^{(U)}\big).$$

排名变换统一量纲，四因子等权. 本版本不依据回测收益拟合权重，也不在分组前对综合分数重新优化. 相同因子值取平均名次；综合分数相同时，分层由证券代码作确定性排序.

**未来收益与 RankIC.** 记 $e(t)$ 为信号日后的首个交易日，$e^{+}(t)$ 为再下个月的首个交易日，$O^{\mathrm{adj}}$ 为复权开盘价. 收益标签和截面 RankIC 为

$$y_{i,t} = \frac{O^{\mathrm{adj}}_{i,e^{+}(t)}}{O^{\mathrm{adj}}_{i,e(t)}} - 1, \qquad \mathrm{RankIC}_{k,t} = \mathrm{Corr}\big(\mathrm{rank}(F_{i,t}^{(k)}), \mathrm{rank}(y_{i,t})\big).$$

相关系数只用当期因子与标签均有效的证券. 至少需要两个有效配对，且因子秩和收益秩都不是常数. 标签不计交易成本和成交阻挡，因此用于描述排序关系；实际可成交净值由下一节独立生成. 当未来开盘价缺失时不补值. 2025 年 11 月末信号需要 2026 年 1 月开盘价才能完成标签，本次数据范围内该月 IC 留空，2025 年 12 月净值仍正常记录.

## 3. 组合构造与执行

每个月按综合分数从低到高将合格证券分成数量尽量相等的五组，记为 Q1 至 Q5. Q1 对应最低分，Q5 对应最高分，各组按目标权重等权持有. 同时构造当期全部合格证券的等权基准. 基准使用与五组相同的信号日期、成交约束和交易费用，便于比较同一股票池内的排序效果. 该基准是研究构建的组合，不是指数公司公布的指数净值.

各组合从现金 1 开始，月初开盘先卖出超出目标的头寸，再按剩余现金买入目标缺口. 卖出受阻时保留原有持仓；资金不足时同比例缩减可执行买单. 买入和卖出按各笔实际成交额收取 15.00 bps. 持仓使用复权价格和对应数量记账，每个交易日收盘更新净值. 上述六个多头组合的现金与证券数量均不得为负.

**成交判断.** 开盘价和昨收采用未复权价格，涨跌停价格按分位四舍五入. 开盘达到涨停价时不买入，达到跌停价时不卖出. 主板按通常的 10% 及 ST 5% 幅度判断；科创板采用 20%，创业板自 2020-08-24 起采用 20%. 停牌或关键状态和价格缺失均阻止成交. 各订单的实际成交额、成本和受阻原因写入交易表.

**指标口径.** 总收益从初始净值 1 计算，年化收益率按实际观察交易日数和每年 252 日换算. 年化波动率为日收益率样本标准差乘以 $\sqrt{252}$，Sharpe 使用零无风险利率. 最大回撤包含初始现金净值及首个交易日的收益和费用. 下表中收益、波动及回撤均为百分数，Sharpe 无量纲.

## 4. 回测结果与因子检验

**累计与年化表现.** 结果表逐项读取本次运行的绩效文件. Q1 至 Q5 的年化收益未呈严格单调关系. 最高年化组为 Q4（7.01%），Q5 为 5.34%，等权基准为 4.64%. Q5 的最大回撤为 -30.28%.

| 组合 | 总收益 | 年化收益 | 年化波动 | Sharpe | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | -29.77% | -4.48% | 27.05% | -0.034 | -63.74% |
| Q2 | 13.93% | 1.71% | 23.16% | 0.189 | -48.95% |
| Q3 | 27.57% | 3.21% | 20.71% | 0.256 | -36.52% |
| Q4 | 68.52% | 7.01% | 18.57% | 0.458 | -34.30% |
| Q5 | 49.35% | 5.34% | 16.41% | 0.399 | -30.28% |
| 等权基准 | 41.82% | 4.64% | 20.52% | 0.324 | -35.03% |

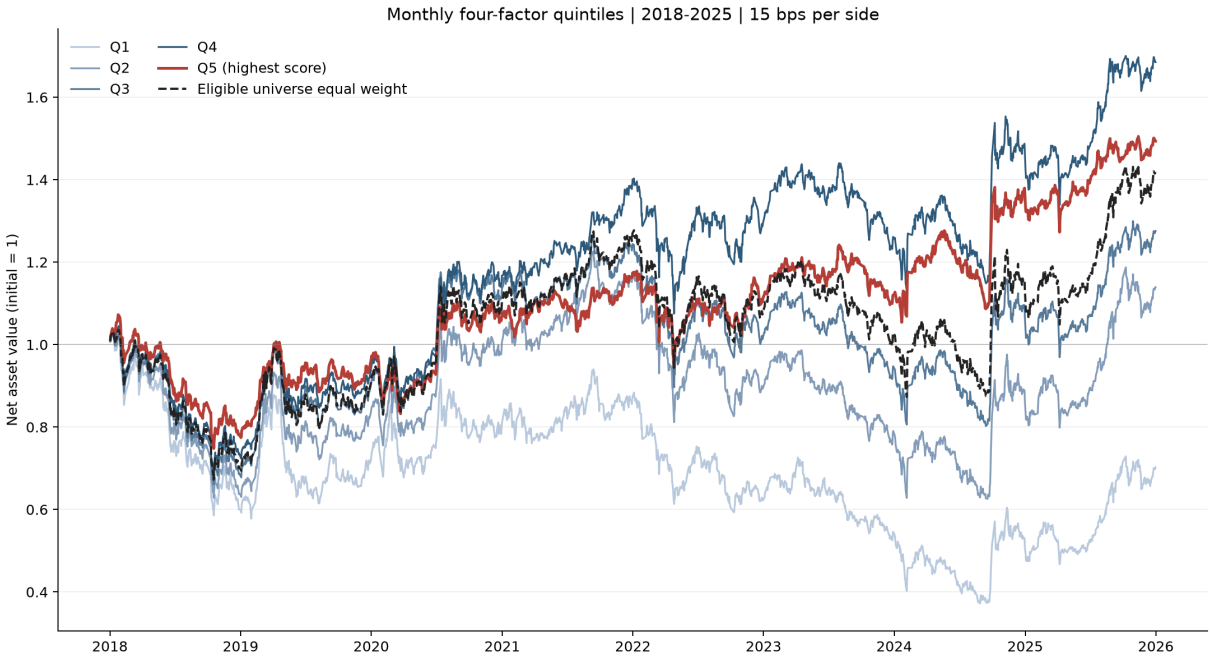



图 1. 月度分层组合与等权基准的扣费净值. Q5 为红色加粗实线，等权基准为黑色虚线.

图 1 直接采用项目现有的 `mvp_nav.png`. 六条曲线均已扣除上述成交费用. 图中等权基准同样受调仓成交条件约束，不以理想化指数代替实际执行.

**逐年表现.** 年收益使用当年最后一日净值除以上一年的最后一日净值，再减一；第一年以前述初始现金净值为起点. 最后一列为两组合当年收益率的算术差，单位为百分点，不代表另行模拟的可交易多空账户.

| 年份 | Q1 | Q5 | 等权基准 | 收益差/百分点 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | -39.93% | -21.68% | -29.73% | 8.05 |
| 2019 | 19.75% | 22.59% | 29.14% | -6.55 |
| 2020 | 12.55% | 12.15% | 21.60% | -9.45 |
| 2021 | 7.76% | 9.01% | 15.14% | -6.13 |
| 2022 | -28.68% | -5.30% | -15.24% | 9.94 |
| 2023 | -12.25% | 0.80% | -4.48% | 5.28 |
| 2024 | -6.57% | 21.90% | 10.05% | 11.85 |
| 2025 | 37.67% | 9.33% | 25.27% | -15.94 |

**RankIC 汇总.** ICIR 为月度 RankIC 均值除以月度样本标准差，不年化. 正值比例只统计有效月份中 IC 大于零的比例. 综合分数本次包含 95 个有效月份，每个有效月份平均有 782.7 个收益配对. 四个单因子和综合分数使用相同的合格样本规则；具体有效配对数按月保留在 IC 明细表中.

| 因子 | 均值 | 标准差 | ICIR | 正值比例 | 有效月数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 动量 | 0.0238 | 0.2110 | 0.113 | 56.84% | 95 |
| 反转（取负的近一月收益） | 0.0189 | 0.1700 | 0.111 | 44.21% | 95 |
| 低波动（取负的波动率） | 0.0732 | 0.2278 | 0.321 | 65.26% | 95 |
| 低换手（取负的平均换手率） | 0.0709 | 0.2072 | 0.342 | 65.26% | 95 |
| 综合分数 | 0.0816 | 0.1987 | 0.411 | 69.47% | 95 |

RankIC 与组合净值回答不同问题：前者描述下一持有期收益的截面排序关系，后者还叠加等权组合构造、持仓路径、成交限制和成本. 因此 IC 正负及大小不应直接换算成净值收益率，IC 汇总和执行结果需结合解读.

## 5. 成交与成本

本次六组合合计产生 196,424 笔实际成交和 2,576 笔受阻尝试. 一次调仓可能分别记录同一证券的买入或卖出事件，笔数不等于股票数. 受阻尝试的成交额和费用均为零. 下表的累计成交额与费用均以各组合初始资金 1 为单位，并分别沿该组合自身净值路径累积.

| 组合 | 成交笔数 | 受阻笔数 | 成交额合计 | 成本合计 | 月均单边换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 22,639 | 344 | 69.089 | 0.1036 | 52.10% |
| Q2 | 25,402 | 337 | 121.098 | 0.1816 | 70.03% |
| Q3 | 25,833 | 351 | 141.013 | 0.2115 | 72.58% |
| Q4 | 25,181 | 312 | 156.938 | 0.2354 | 68.71% |
| Q5 | 21,532 | 194 | 96.761 | 0.1451 | 45.80% |
| 等权基准 | 75,837 | 1,038 | 10.323 | 0.0155 | 5.19% |

月度双边换手率为当月买卖成交额之和除以调仓前净值，单边换手率为其一半. 表中月均单边换手为各次调仓的算术平均，受阻订单的零成交额不增加换手率. 累计成本是各期成交额乘以费率后的现金费用之和. 它不是相对于期末净值的损失比例，也不能直接从有成本组合终值中加回以得到无成本净值，因为交易费用还会改变后续可投资资金. 成交额合计同时包括买入与卖出，两侧均使用本次运行的固定费率.

**相对等权基准.** 年化差为组合与等权基准的年化收益率之差，相对财富收益为终值之比减一. 跟踪误差为日收益率差的样本标准差乘以 $\sqrt{252}$；信息比率为日收益率差的均值乘以 252 后除以跟踪误差.

| 组合 | 年化差/百分点 | 相对财富收益 | 跟踪误差 | 信息比率 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | -9.12 | -50.48% | 10.32% | -0.734 |
| Q2 | -2.93 | -19.67% | 5.07% | -0.448 |
| Q3 | -1.43 | -10.05% | 3.54% | -0.377 |
| Q4 | 2.37 | 18.83% | 5.17% | 0.359 |
| Q5 | 0.70 | 5.31% | 8.82% | -0.010 |

Q5 的年化波动（16.41%）低于基准（20.52%），复利损耗更小；粗略按算术收益估算，两者平均收益几乎相同，所以信息比率接近 0，年化差 0.70 个百分点并不代表更高的平均收益.

表注：组合列标识分层账户，$p$ 为该组合，$b$ 为同池等权基准. 令 $V_{p,0} = V_{b,0} = 1$，$N$ 为实际观察交易日数，$r_{p,t} = V_{p,t}/V_{p,t-1} - 1$，$d_t = r_{p,t} - r_{b,t}$，$\bar{d} = N^{-1}\sum_{t=1}^{N} d_t$，$s_d$ 为 $d_t$ 的样本标准差（分母 $N-1$）. 首日收益包含从现金建仓的收益和费用. 各列定义如下：

(1) 年化差为 $100(g_p - g_b)$ 个百分点，其中 $g_j = (V_{j,N}/V_{j,0})^{252/N} - 1$. Q5 为 0.70 个百分点.
(2) 相对财富收益为 $(V_{p,N}/V_{p,0})/(V_{b,N}/V_{b,0}) - 1$. Q5 为 5.31%，既非年化值，也非两总收益率的算术差.
(3) 跟踪误差为 $\mathrm{TE} = s_d\sqrt{252}$，Q5 为 8.82%.
(4) 信息比率为 $252\bar{d}/\mathrm{TE}$，Q5 为 -0.010（无量纲）. 分子采用日收益差的算术均值年化，不是 CAGR 差，故符号可与年化差不同.

数值逐项核对 `mvp_benchmark_comparison.csv`、日净值及绩效表.

**多空扣费对照.** 每次月度调仓的目标多头敞口为净值的 100.00%，目标空头敞口为 -100.00%. 多头对应 Q5，空头对应 Q1；多头证券数量为正，空头为负，月内按实际持仓估值. 扣费后与零费用账户分别逐日记账，表内零费用结果来自独立运行，并非在扣费后净值上机械加回累计费用.

| 组合 | 费率/bps | 总收益 | 年化收益 | Sharpe | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多空扣费后 | 15.00 | 19.46% | 2.33% | 0.216 | -42.86% |
| 多空零费用 | 0.00 | 59.99% | 6.29% | 0.411 | -40.23% |

零费用多空账户年化收益为 6.29%，扣费后为 2.33%；扣费后比零费用低 3.95 个百分点. 该差异体现本成交及持仓设定下费用对复利路径的影响.

**数据覆盖统计.** 完整持有窗口的标签共 74,361 对，其中有效 74,359 对、缺失 2 对. 持仓沿用历史收盘价的累计数量为 9,844 个组合–股票–交易日，涉及 7 只证券. 该计数逐组合累加，未把缺少行情直接解释为退市.

## 6. 关键决策与复现

**决策一：历史成员与必要回看.** 每月使用当时查询到的指数成员，价格窗口保留首次入池前的充分回看期. 这一安排将当期资格与历史因子窗口分开：证券不必在整个回看期内一直是指数成员，只需在信号日满足成员与交易状态条件.

**决策二：统一排名后等权.** 四个因子按同一合格截面排名，再取等权平均. 这使成交比较对应一个事先固定、容易解释的组合规则，避免因单位差异改变权重，也便于分别检查单因子 IC 与综合分数 IC.

**决策三：信号、标签和成交分离.** 月末收盘信号只在下一交易日开盘执行；收益标签按未来开盘价计算，实际净值另行施加涨跌停、停牌和成本. 将三者分别输出，可以直接核对时间对齐及执行差异.

数据缓存齐备后，在项目根目录运行 `python run_all.py --offline` 生成正式结果，再运行 `python report/build_report.py` 生成本报告及可编辑源文件. 报告程序读取净值、绩效、样本、IC 与成交 CSV，核对所需文件和关键维度后才写入输出；本次文中所有实证数值均由这些输入格式化或按明确公式计算.

代码入口依次调用 `src/data.py`、`src/factors.py`、`src/backtest.py` 与 `src/evaluate.py`. 关键检查共 7 项：5 项 MVP 检查位于 `tests/test_mvp.py`，2 项未来函数反面检验位于 tests/test_lookahead_canary.py，反面检验仅用合成数据；运行方式为 `python -m pytest -q`. 报告不把测试框架存在视为测试已通过，具体通过情况以实际终端输出为准. 原始结果文件集中在 `results/tables/`，图形集中在 `results/figures/`. 方法的适用边界统一参见 README 的“局限”一节.

## 7. 稳健性与局限

以下结果仅取自己提交的稳健性结果表，保持原四因子、股票池和研究窗口. 成本网格为敏感性比较，主回测的单边费率仍为 15 bps.

**成本敏感性.** 买卖两侧各按所列费率计费，基准也承担相同费率.

| 单边成本/bps | Q5 年化 | 基准年化 | 年化差/百分点 |
|---|---|---|---|
| 5 | 6.55% | 4.77% | 1.78 |
| 15 | 5.34% | 4.64% | 0.70 |
| 30 | 3.55% | 4.44% | -0.88 |

**分段表现.** 从持续持有净值截取区间，以区间前一交易日净值为起点，首次区间从现金 1 起算；年化按 252 个交易日换算，不在分段边界重新建仓. 该分段是描述统计，不是样本外验证.

| 区间 | Q5 年化 | 基准年化 |
|---|---|---|
| 2018–2021 | 4.24% | 6.40% |
| 2022–2025 | 6.46% | 2.90% |

**缺价敏感性.** 将 62 只实际记录提前结束的证券从各组和基准中剔除，保留原分数并重新分组后，Q5 相对基准的年化差由 0.70 降至 0.26 个百分点. 这是含事后信息的敏感性分析，不能作为事前可实施的筛选规则，也不能由缺价直接断定退市原因.

**月度超额.** 定义为 Q5 月复合收益减去基准月复合收益. 96 个月的均值为 -0.0065%，标准误为 0.2724%，$t = -0.024$. 标准误为月超额样本标准差除以月份数平方根，t 值为均值除以标准误；采用月份独立同分布假设，未校正自相关. 这项结果不支持稳定正月超额的结论.

**因子重叠与分层.** 低波动和低换手的平均月度截面秩相关为 0.671，两者信息存在重叠. 原组合 Q4 年化 7.01% 高于 Q5 的 5.34%，五组收益不严格单调.

关键假设与已知弱点.

**组内等权.** 以每只股票相同的目标权重作为易解释的基线，避免大市值股票直接主导组合；但可能提高相对小市值、低流动性股票的影响. 未检验市值加权、逆波动加权等组内加权方式.

**四因子等权平均.** 采用固定等权方案以减少需要估计的参数，便于复现，但没有按信息重叠程度调整权重. 低波动与低换手平均秩相关为 0.671，相近信息被重复计权，使“冷清稳定”类信息的有效权重偏高；未检验相关性调整权重或仅用过去数据估计的动态权重方案.

**先排名再平均.** 截面排名统一不同因子的量纲并减弱极端值影响，但丢失原始数值的差距大小. 本研究未做标准化，也未检验直接将标准化因子值加权合成等替代方案.

**5 组.** 五分组在排序区分度与组内样本数量之间采用简明折中，但分组边界会把分数接近的股票分开. 未检验其他分组数或按连续分数配置权重的方式.

**月度调仓.** 调仓频率与下月收益标签一致，并相对更高频调仓控制交易次数；但无法及时响应月内信号变化，受阻头寸也可能保留较久. 未检验周度、季度或按信号变化触发的调仓方案.

**因子窗口 21/252/60/20.** 21 日用于短期反转及动量跳过期，252 日用于动量回看，60 日用于波动率，20 日用于平均换手率，分别对应便于解释的月、年、季、月尺度. 固定窗口可能遗漏其他期限的信息或受行情阶段影响，未检验其他窗口长度.

**15 bps 与开盘成交.** 固定单边 15 bps，并在信号后下一交易日开盘成交，便于明确成本和信号先后关系；开盘涨跌停门控仍是简化，未刻画排队、冲击和实际成交概率. 已有固定费率敏感性比较，但未检验逐笔费用与滑点模型、分时成交或分批执行等替代方案.

**单因子与综合分数的观察.** 在相同合格样本和单边 15 bps 口径下，动量、反转、低波动、低换手的单因子 Q5 Sharpe 分别为 0.436264、0.132418、0.417180、0.435187，综合分数 Q5 为 0.399428. 这只是观察，未检验因果；不能据此认定增删因子或调整权重会改善表现. 权重方案、分组数、窗口长度和加权方式均未作系统比较或优化. Sharpe 直接读取 results/robustness/single_factor_performance.csv 与 results/tables/mvp_performance.csv，此处仅作显示舍入.

**多空假设.** 多头与空头目标各为权益的 100%，总敞口 200%. 假设无限借券、不含融券费用，结果仅为研究型因子价差，不能视为实际可借券策略.

**未做的事.** 去极值、标准化、行业与市值中性化、样本外验证、组合优化、基本面因子、退市结算建模. 尚未提供 IC 的 p 值与时间序列图，也未进行自相关稳健的 IC t/p 检验；已有假设月份独立同分布的普通 t 值见 results/robustness/ic_mean_statistics.csv.

**数据依据.** 本页来自 results/robustness/ 中的 cost_sensitivity.csv、period_performance.csv、missing_price_excess_comparison.csv、missing_price_inventory.csv、monthly_excess_summary.csv 和 factor_rank_correlation.csv.